启用前 ★ 绝密

2024 余炳森五套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，分别在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 内具有一阶连续的导数，点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点，则必有(　　)。

A. 点 $x=0$ 是 $f'(x)$ 的可去间断点　　B. 点 $x=0$ 不是 $f'(x)$ 的可去间断点

C. $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在点 $x=0$ 处不可导　　D. $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在点 $x=0$ 处可导

2. 设 $p(x),q(x)$ 为连续函数且 $q(x)<0$，若 $y=f(x)$ 为微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的解，则函数 $y=f(x)$(　　)。

A. 不可能有负的极大值　　B. 不可能有正的极小值

C. 不可能有负的极小值或正的极大值　　D. 一定没有极值点

3. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上连续，在 $(-\infty,0)$ 内可导，$f(0)=0$，且 $f'(x)<0$，则 $y=\int_0^x tf(x-t)\,\mathrm{d}t$ 在 $(-\infty,0]$ 上(　　)。

A. 递增且为凹弧　　B. 递增且为凸弧　　C. 递减且为凹弧　　D. 递减且为凸弧

4. 设非常值函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，若对 $[-1,1]$ 上的任意偶函数 $g(x)$，积分 $\int_{-1}^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=0$，则下列不正确的是(　　)。

A. $\int_{-1}^1[f(x)+f(-x)]g(x)\,\mathrm{d}x=0$　　B. $\int_{-1}^1[f(x)-f(-x)]g(x)\,\mathrm{d}x=0$

C. $f(x)$ 为奇函数　　D. $f(x)$ 未必一定是奇函数

5. 设函数 $y=y(x)$ 是方程 $y''+6y'+9y=0$ 满足 $y(0)=0,y'(0)=1$ 的解，则 $\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x=$(　　)。

A. 1　　B. $\dfrac{1}{3}$　　C. $\dfrac{1}{6}$　　D. $\dfrac{1}{9}$

6. 关于函数 $f(x,y)=\begin{cases} y\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 给出下列结论：

① $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续；

② $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=0$；

③ $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}=0$；

④ $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微；其中正确的个数为(　　)。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. 将极坐标系下的二次积分 $I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$ 化为直角坐标系下的二次积分，则 $I=$(　　)。

A. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$

B. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\sqrt{1-x^2}}^x f(x,y)\,\mathrm{d}y$

C. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$

D. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$

8. 设 E 为三阶单位矩阵，$A=(a_{ij})$ 为三阶非零实矩阵，A_{ij} 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式。若 $A_{ij}=a_{ij}$，$i,j=1,2,3$，则(　　)。

A. 矩阵 $A-E$ 不可逆　　B. 矩阵 $A-E$ 可逆

C. 矩阵 $A+E$ 不可逆　　D. 矩阵 $A+E$ 可逆

9. 设 A 为 n 阶实矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，则(　　)。

A. 线性方程组 $\begin{pmatrix}E & O\\ O & A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}E & A^{\mathrm{T}}\\ A & O\end{pmatrix}x=0$ 同解

B. 线性方程组 $\begin{pmatrix}E & O\\ O & A\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}E & A^{\mathrm{T}}\\ A & O\end{pmatrix}x=0$ 同解

C. 线性方程组 $\begin{pmatrix}E & O\\ O & A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}E & A^{\mathrm{T}}\\ A & A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}x=0$ 同解

D. 线性方程组 $\begin{pmatrix}E & O\\ O & A\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}E & A^{\mathrm{T}}\\ A & A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}x=0$ 同解

10. 设 A 为 3 阶实方阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 A 的分别对应于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=2$ 的线性无关的特征向量，A^* 为 A 的伴随矩阵。令 $P=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3)$，则 $P^{-1}A^*P=$(　　)。

A. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&2\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&2\end{pmatrix}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^n \dfrac{x}{n^2+x}\,\mathrm{d}x=$ _____。

12. 设 $f(x)=(x^{2024}-1)\arctan\dfrac{2(x^2+1)}{1+2x^2+x^3}$，则 $f'(1)=$ _____。

13. $\int_0^{+\infty} \dfrac{x-1}{x^3+1}\,\mathrm{d}x =$ _____。

14. 设 C 为曲线 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = 2\arctan t - t \end{cases}$ 上从 $t=0$ 到 $t=1$ 的一段弧，曲线 C 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的侧面积 $S =$ _____。

15. 已知 $f''_{xx}(x,y) = 2, f'_x(0,y) = y, f(0,y) = y^2$，则 $f(x,y) =$ _____。

16. 若三元实二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$，则 $a =$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）若函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 + xy - 1 = 0$ 确定，求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3y + x - 3}{x^3}$。

18.（本题满分 12 分）设函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，$z = xf\left(\dfrac{y}{x}\right) + y$ 满足关系式 $x\dfrac{\partial z}{\partial x} - y\dfrac{\partial z}{\partial y} = 2z$，且 $f(1) = 1$，求曲线 $y = f(x)$ 的渐近线。

19.（本题满分 12 分）计算二重积分 $I = \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D: 0 \le x \le 2, |y| \le x$，其中 $f(x,y) = \min\limits_{t\ge 1}(t^4 - 4x^3t + y^3)$。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

(1) 证明存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $\int_a^{\xi} f(x)\,\mathrm{d}x = (b-\xi)f(\xi)$。

(2) 如果 $f(x)$ 在 (a,b) 内取得最大值和最小值，证明存在 $\eta \in (a,b)$，使得 $\int_a^{\eta} f(x)\,\mathrm{d}x = (\eta - a)f(\eta)$。

21.（本题满分 12 分）设在区间 $(-1,+\infty)$ 内 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数，$f(x)F(x) = \dfrac{xe^x}{2(1+x)^2}$，已知 $F(0) = 1$，求 $f(x)$ 的表达式。

22.（本题满分 12 分）已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + (a+4)x_2 - 5x_3 = 6, \\ -x_1 - 2x_2 + ax_3 = -3 \end{cases}$ 有无穷多个解。A 为 3 阶实矩阵，且 $\alpha_1 = (1,2a,-1)^{\mathsf{T}}, \alpha_2 = (a,a+3,a+2)^{\mathsf{T}}, \alpha_3 = (a-2,-1,a+1)^{\mathsf{T}}$ 是 A 的分别对应于特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$ 的特征向量。

(1) 求矩阵 A。

(2) 求行列式 $|A^{2024} + 2E|$。